4.4 二阶常系数线性微分方程

2021年10月10日 19:11

第四节 二阶常系数线性微分方程

一、单项选择题

1. 微分方程 $y''-2y'=0$ 的通解为 $y=$ ( )

A. $C_1x+C_2e^x$　　B. $C_1+C_2xe^{2x}$　　C. $C_1+C_2e^{2x}$　　D. $C_1e^x+C_2e^{2x}$

1．二阶常系数齐次线性微分方程

方程 $y''+py'+qy=0$，其中 p 、q 均为常数，则称为二阶常系数齐次线性微分方程.

【注】求解二阶常系数齐次线性微分方程的步骤：

（1）写出微分方程的特征方程 $r^2+pr+q=0$；

（2）求出特征方程的根 r_1,r_2；

（3）根据特征方程的两个根的不同情况，写出微分方程的通解：

① 特征方程有两个不相等的实根 r_1,r_2 时，方程的通解为 $y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$；

② 特征方程有两个相等的实根 $r_1=r_2$ 时，方程的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{r_1x}$；

③ 特征方程有一对共轭复根 $r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$ 时，方程的通解为

$$y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x).$$

2. 已知某二阶常系数齐次线性微分方程的两个特征根分别为 $r_1 = 1, r_2 = 2$，则该方程为 （　　）

A. $y'' - y' + y = 0$　　B. $y'' - 3y' + 2 = 0$　　C. $y'' - 3y' - 2y = 0$　　D. $y'' - 3y' + 2y = 0$

3. 已知 $y = e^x$ 是微分方程 $y'' + ay' - 3y = 0$ 的一个解，则常数 $a =$ （　　）

A. 2　　B. 3　　C. 5　　D. 6

4. 设 $y = f(x)$ 是方程 $y'' - 2y' + 4y = 0$ 的一个解，若 $f(x_0) > 0$，且 $f'(x_0) = 0$，则函数 $f(x)$ 在点 x_0 处 （　　）

A. 取得极大值　　B. 取得极小值

C. 某个邻域内单调递增　　D. 某个邻域内单调递减

5. 已知函数 $y_1=1, y_2=e^x, y_3=2e^x, y_4=e^x+3$ 均为某个二阶常系数齐次线性微分方程的解，则下列说法不正确的是 （　　）

A. $y=C_1y_1+C_2y_2$ 是方程的通解　　B. $y=C_1y_2+C_2y_3$ 是方程的通解

C. $y=C_1y_3+C_2y_4$ 是方程的通解　　D. 该方程为 $y''-y'=0$

两个函数线性相关性的定义

如果两个函数 $y_1(x)$，$y_2(x)$ 之比为一个常数 k，即 $\frac{y_1(x)}{y_2(x)}=k$，则称 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 线性相关；否则，称 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 线性无关. 例如，$2x$ 与 $5x$ 是线性相关的，x 与 e^x 是线性无关的.

定理 2　如果 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ 的两个线性无关的特解，则 $y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$（C_1、C_2 是任意常数）就是该方程的通解.

6. 已知曲线 $y=y(x)$ 经过原点，且在原点处的切线平行于直线 $2x-y+5=0$，而 $y(x)$ 满足微分方程 $y''-6y'+9y=0$，则此曲线方程为 $y=$ （　　）

A. $\sin 2x$　　B. $\frac{1}{2}x^2e^{3x}$　　C. $2xe^{3x}$　　D. $2e^{3x}$

7. 设 y_1, y_2, y_3 是非齐次线性微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = \psi(x)$ 三个线性的无关特解，则该方程的通解为 ( )

A. $C_1 y_1 + C_2 y_2 + C_3 y_3$

B. $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (C_1 + C_2) y_3$

C. $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (1 - C_1 - C_2) y_3$

D. $C_1 (y_1 - y_3) + C_2 (y_2 - y_3) + y_3$

9. 设方程 $y'' - 3y' - 4y = f(x)$ 有特解 y^*，则它的通解为 ( )

A. $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{4x} + y^*$

B. $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{4x}$

C. $y = C_1 x e^{-x} + C_2 e^{4x} + y^*$

D. $y = C_1 e^{x} + C_2 e^{-4x} + y^*$

10. 设 $y = y(x)$ 是二阶常系数微分方程 $y'' + py' + qy = e^{3x}$ 满足初始条件 $y(0) = y'(0) = 0$ 的特解，则 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\ln(1 + x^2)}{y(x)}$ ( )

A. 不存在

B. 等于 1

C. 等于 2

D. 等于 3

二、填空题

1. 微分方程 $y'' - 10y' + 25y = 0$ 的通解是_____.

2. 已知某二阶线性齐次微分方程的通解为 $y = e^{-x}(C_1 \sin 2x + C_2 \cos 2x)$，则该微分方程为_____.

3. 微分方程 $y'' - 2y' + 5y = 0$ 的通解是_____.

4. 已知某二阶常系数线性齐次微分方程的两个特解 $y_1 = e^x, y_2 = x$，则该方程满足初始条件 $y(0) = 1$，$y'(0) = 2$ 的解为_____.

5. 设 $y_1 = x, y_2 = e^x, y_3 = e^{-x}$ 是 $y'' + py' + qy = f(x)$（其中 p、q 都是常数）的三个特解，则该方程的通解为_____.

三、计算题

1. 求微分方程 $9y'' + 6y' + y = 0$ 的通解.

2. 求微分方程 $y'' + 2y' - 8y = 0$ 的通解.

3. 求微分方程 $4\dfrac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} - 20\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + 25x = 0$ 的通解.

4. 求微分方程 $y'' - 4y' + 5y = 0$ 的通解.

5. 求微分方程 $y''-4y'+4y=0$ 满足初始条件 $y(0)=3, y'(0)=9$ 的特解.

6. 设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)-3f'(x)+2f(x)=0$，且在 $x=0$ 处取得极值 1. 求函数 $f(x)$ 的表达式.

7. 求微分方程 $y''-4y'+13y=0$ 满足初始条件 $y|_{x=0}=0, y'|_{x=0}=3$ 的特解.

8. 求满足微分方程 $y'' - y' + \frac{1}{4}y = 0$ 的曲线，使其在(0,1)点处与 $y = 2x$ 相切.

9. 已知函数 $y = e^{3x}$ 是微分方程 $y'' - 2y' + ay = 0$ 的一个特解，求常数 a 的值，并求该微分方程的通解.